Anteproyecto: ascensor de 4 pisos con FSM Moore

Oct 31, 2026

a) Título del proyecto y nómina de integrantes

Título: Ascensor de 4 pisos con control por máquina de estados Moore

Integrantes: Báez Sánchez, Marcelo Santiago; Torres, Cristian

b) Opción seleccionada

Opción A

c) Descripción de las funcionalidades y ampliaciones

El ejercicio base es el montacargas de 3 pisos del TP3, que atiende un solo pedido por vez. Se propone ampliarlo a un ascensor de 4 pisos con comportamiento realista:

- **4 pisos (PB, 1, 2 y 3):** el piso actual se muestra en un display de 7 segmentos.
- **Registro de llamadas:** el ascensor recuerda varios pedidos a la vez, los indica con un LED por piso y se detiene en los pisos pedidos que encuentra en su recorrido. Mantiene el sentido de marcha mientras queden llamadas en ese sentido.
- **Puerta temporizada:** al llegar a un piso pedido, la puerta queda abierta 3 s. Un aviso se enciende 1 s antes del cierre. Si se activa el sensor de obstrucción, la puerta se reabre y el tiempo se reinicia.
- **Sobrepeso:** mientras el sensor está activo, la puerta no cierra y se enciende una alarma.
- **Control de tiempo de viaje:** si el motor funciona más de 10 s sin llegar a un piso, el sistema pasa a un estado de error con alarma, del que solo sale con reset.
- **Ubicación al encender:** al resetear, la cabina baja hasta planta baja.
- **Límites de recorrido:** la cabina siempre se detiene en PB y en el piso 3.
- **Seguridad:** el motor solo puede funcionar con la puerta cerrada.

El control se diseña como una única máquina de estados Moore de 7 estados (reposo, sube, baja, puerta abierta, cerrando, sobrepeso y error). Se implementa de dos formas: en Verilog sobre la CPLD XC9572XL y en un circuito con lógica discreta 74HC. Las dos versiones se prueban con la misma secuencia de llamadas.

d) Diagrama en bloques preliminar

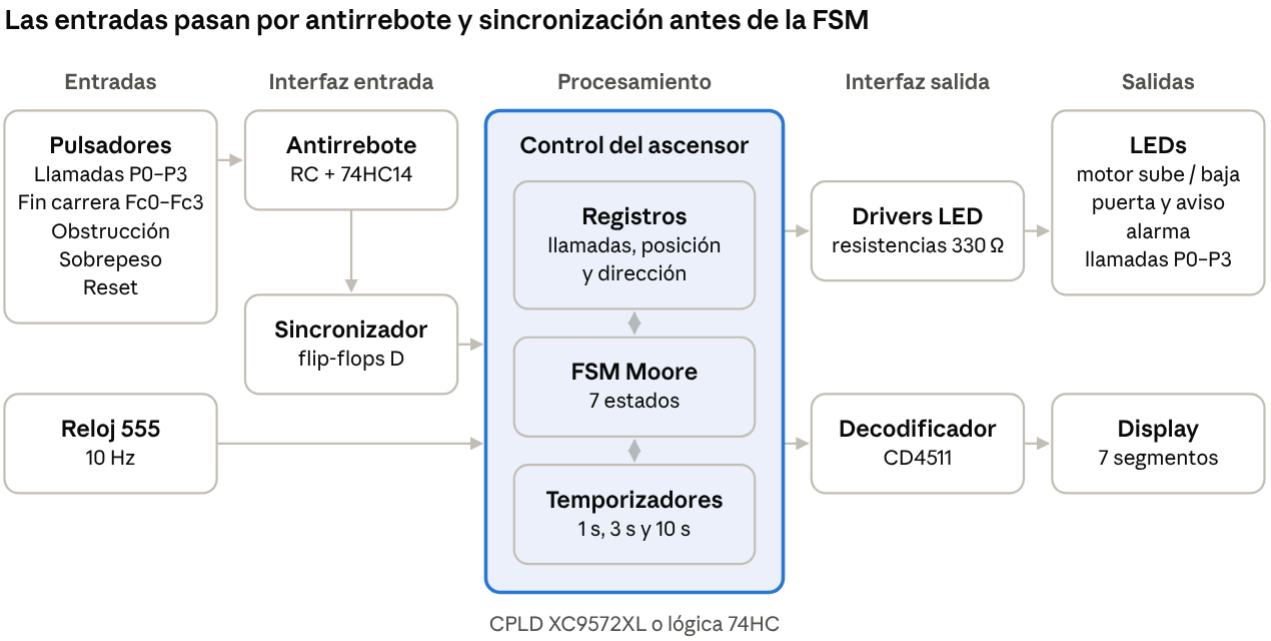


Diagrama en bloques del sistema

Las llamadas y los sensores se simulan con pulsadores. El bloque de control es el mismo en las dos versiones: en la CPLD o con integrados 74HC.

e) Componentes y herramientas

Hardware:

- Kit CUDAR con CPLD Xilinx XC9572XL (PC44)
- Flip-flops D 74HC74
- Multiplexores 74HC151 y 74HC153, decodificador 74HC139
- Compuertas 74HC08, 74HC32, 74HC04 y 74HC86
- Inversor Schmitt 74HC14 (antirrebote)
- Contador 74HC4040 (temporizadores)
- Temporizador NE555 (reloj de 10 Hz)
- Decodificador CD4511 y display de 7 segmentos de cátodo común
- LEDs, 11 pulsadores, resistencias y capacitores
- Protoboard y fuente de 5 V

Software:

- Xilinx ISE (diseño en Verilog, síntesis, simulación y programación de la CPLD)

Instrumental:

- Multímetro